LAPORAN PRAKTIKUM

Pemrograman Berorientasi Objek



Disusun Oleh:

NAMA	**:**	**Amenta Rebekka Wirawati Sitinjak**
NIM	**:**	**41425022**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASAPERANGKAT LUNAK
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2026

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawaban:
IKendaraan itu template umum semua kendaraan
Interface IKendaraan dibuat sebagai cetak biru dasar yang berlaku untuk seluruh jenis kendaraan. Sehingga di dalam IKendaraan hanya dimasukkan atribut yang pasti dimiliki semua kendaraan, seperti jumlah roda, dimensi, spion, dan warna. Sepeda pun punya atribut-atribut dasar ini.

Atribut mesin hanya dimiliki oleh motor dan mobil
Atribut seperti jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi itu adalah komponen dasar untuk mesin kendaraan bermotor. Sementara, sepeda kan tidak punya mesin, torsi, atau rasio gigi mesin.
Kalau seandainya atribut mesin dipaksa masuk ke IKendaraan, kelas Sepeda yang meng-implements IKendaraan akan ikut dipaksa untuk *override* semua *method* setter-getter mesin itu. Padahal Sepeda tidak butuh dan tidak memakai. Sehingga, atribut mesin disimpan terpisah dan dienkapsulasi khusus di dalam kelas anak yang memang butuh saja (Motor dan Mobil).

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Kode Setelah Ubah:

```
 */
public class Kendaraan implements IKendaraan {
    private int jlhRoda, dimensiKendaraan, jlhSpion;
    private String warnaKendaraan;

    public Kendaraan() {}

    // Semua method diubah jadi protected
    @Override
    protected void setJlhRoda(int value) {
        jlhRoda = value;
    }

    @Override
    protected void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }

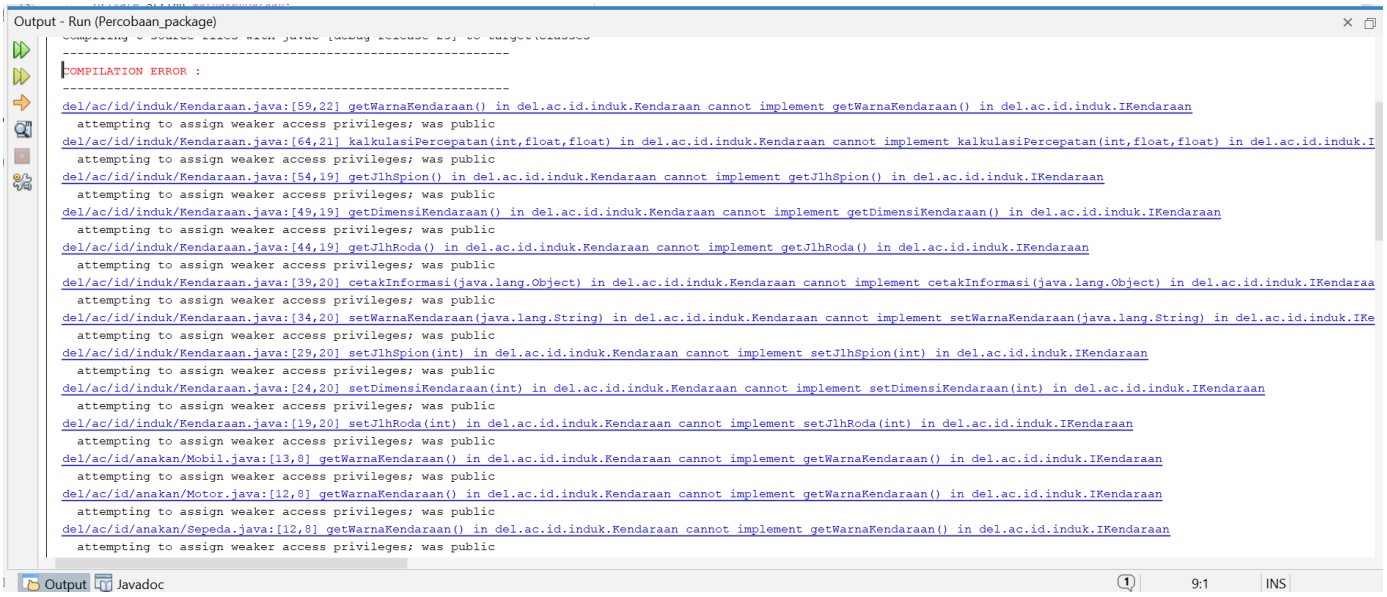
    @Override
    protected void setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }

    @Override
    protected void setWarnaKendaraan(String value) {
        warnaKendaraan = value;
    }

    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o) {
        if (o == null) System.out.println("Object is Null");
    }

    @Override
    protected int getJlhRoda() {
        return jlhRoda;
    }
```

Hasil Run:



Mengapa kodenya error? :

Melanggar aturan interface: Semua *method* di IKendaraan itu aslinya otomatis bertipe public. Di Java, kalau kita override *method* dari interface, hak aksesnya tidak boleh diperketat jadi protected. NetBeans akan protest dengan pesan error "attempting to assign weaker access privileges; was public".
Tidak bisa dipanggil di main: Kelas Percobaan_package ada di folder/package del.ac.id.main. Karena sifat protected hanya mengizinkan akses dari kelas di package yang sama (del.ac.id.induk) atau dari kelas anak/turunannya, main yang beda package langsung tidak diberikan izin untuk memanggil method-method itu.

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Kode Setelah Ubah:

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package del.ac.id.anakan;

import del.ac.id.induk.Kendaraan;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class Mobil extends Kendaraan {
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;

    public Mobil() {}

    // Method khusus & override diubah jadi protected
    protected void setJlhTorsi(int value) {
        jlhTorsi = value;
    }

    protected void setPanjangGagang(float value) {
        panjangGagang = value;
    }

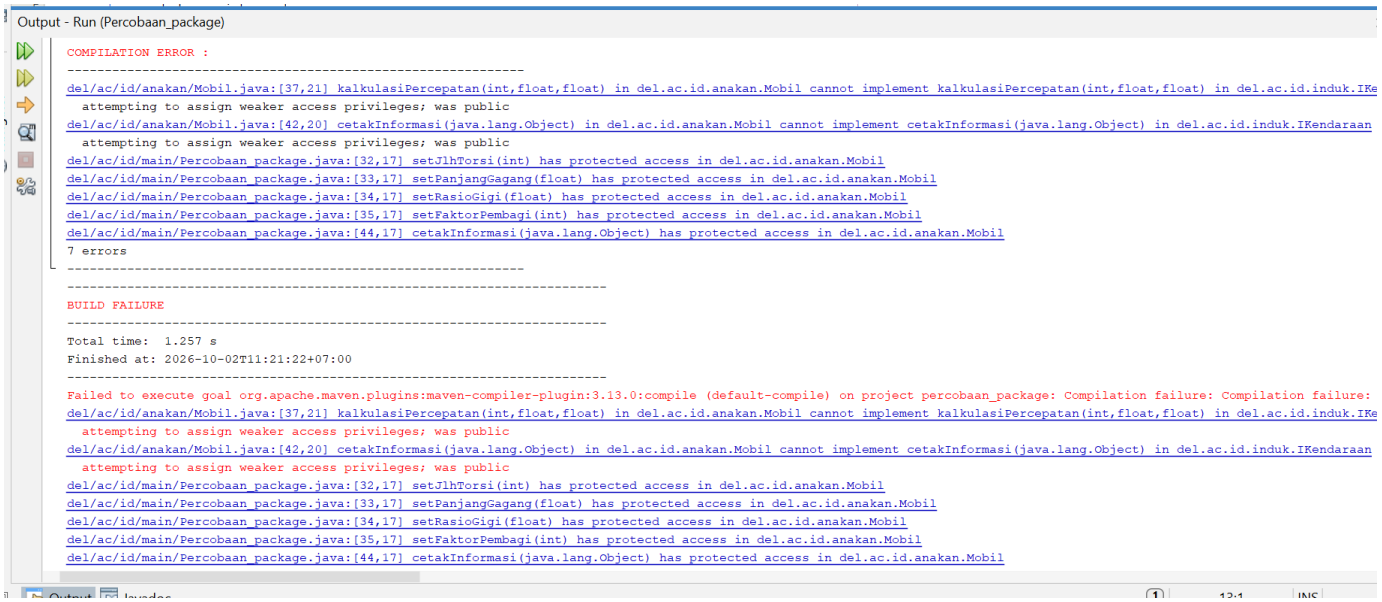
    protected void setRasioGigi(float value) {
        rasioGigi = value;
    }

    protected void setFaktorPembagi(int value) {
        faktorPembagi = value;
    }

    @Override
    protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) * faktorPembagi;
    }

    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o) {
        System.out.println("================================================");
        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.", ((Mobil) o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi", ((Mobil) o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.", kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda.", ((Mobil) o).getJlhSpion(), ((Mobil) o).getJlhRoda()));
        System.out.println("================================================");
    }
```

Hasil Run:



Mengapa kodenya error:

Masalah Beda Package: Kelas Mobil tempatnya di package del.ac.id.anakan, sedangkan file utama (Percobaan_package.java) ada di package del.ac.id.main.
Waktu di file main dicoba panggil objMobil.setPanjangGagang(...) atau objMobil.cetakInformasi(...), Java akan error karena Percobaan_packages bukan anak dari kelas Mobil dan letaknya di package lain. Alhasil keluar error *"has protected access in Mobil"* karena tidak bisa diakses.